Yet Another Math for DS Course
Листочек №5

Матричные производные и задача Прокруста
(продвинутая группа)

В этом листочке собраны задачи, которые помогут подготовиться к контрольной работе. Решать их можно по желанию — сдавать не нужно. Баллы в скобках характеризуют объём задачи.

Задача 1 (2 балла). Пусть $A, C \in \mathbb{R}^{p\times p}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $X \in \mathbb{R}^{p\times n}$. Найдите градиент по X функции

$$f(X) = \operatorname{tr}(AXBX^T C).$$

Фрагмент лекции: 05-2, 23:21 — правило цепочки для матричных функций.

Задача 2 (2 балла). Пусть $A, B, X \in \mathbb{R}^{n\times n}$, причём X обратима. Найдите градиент по X функции

$$f(X) = \operatorname{tr}(AXBX^{-1}).$$

Фрагмент лекции: 05-2, 30:15 — производные следа и обратной матрицы.

Задача 3 (2 балла). Пусть $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ — фиксированная невырожденная матрица, а $X \in \mathbb{R}^{n\times n}$ обратима. Найдите градиент по X функции

$$f(X) = \det(X^T AX).$$

Фрагмент лекции: 05-2, 36:19 — производная определителя.

Задача 4 (2 балла). Пусть $X \in \mathbb{R}^{n\times d}$ имеет полный столбцовый ранг, $y \in \mathbb{R}^n$, а $\mathbf{1}_d \in \mathbb{R}^d$ — вектор из единиц. Найдите вектор w, доставляющий минимум

$$\min_{w\in\mathbb{R}^d} \|y - Xw\|_2^2 \quad \text{при условии} \quad \mathbf{1}_d^T w = 1.$$

Фрагмент лекции: 05-2, 48:26 — метод множителей Лагранжа.

Задача 5 (2 балла). Пусть $B, C \in \mathbb{R}^{n \times d}$. Решите ортогональную задачу Прокруста

$$\min_{Q \in \mathbb{R}^{d \times d},\ Q^T Q = I} \|BQ - C\|_F^2.$$

Выразите хотя бы одну оптимальную матрицу Q через сингулярное разложение матрицы $B^T C$ и обоснуйте оптимальность.

Фрагмент лекции: 05-2, 1:01:47 — задача Прокруста и SVD.